



计算机网络 (第7版)

谢希仁 编著

 电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

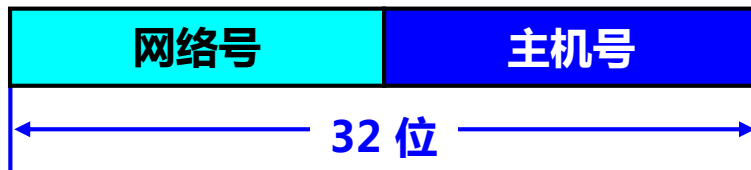
第4章 网络层



复习

分类 IP 地址

- 这种两级的 IP 地址结构如下：



- 这种两级的 IP 地址可以记为：

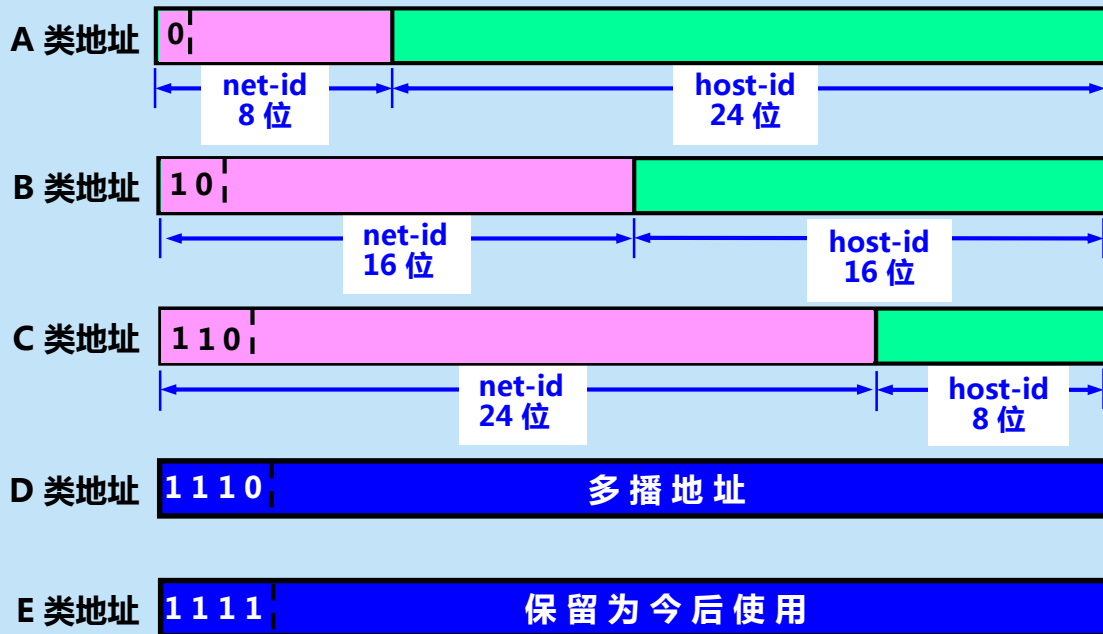
IP 地址 ::= { <网络号>, <主机号> } (4-1)

::= 代表 “定义为”



复习

各类 IP 地址的网络号字段和主机号字段





IP地址 : W.X.Y.Z

类别	W值	Net ID	Host ID	Net No.	Host No.
A	1~126	W	X.Y.Z	2^7-2	$2^{24}-2$
B	128~191	W.X	Y.Z	$2^{14}-1$	$2^{16}-2$
C	192~223	W.X.Y	Z	$2^{21}-1$	2^8-2
D	224~239	多播	N/A	N/A	N/A
E	240~254	保留	N/A	N/A	N/A

A类网络号0和127不可用

B类可指派的第一个网络号 : 128.1

C类可指派的第一个网络号 : 192.0.1



复习

一般不使用的特殊的 IP 地址

网络号	主机号	源地址使用	目的地址使用	代表的意思
0	0	√	X	在本网络上的本主机（见 6.6 节 DHCP 协议）
0	host-id	√	X	在本网络上的某台主机 host-id
全 1	全 1	X	√	只在本网络上进行广播（各路由器均不转发）
net-id	全 1	X	√	对 net-id 上的所有主机进行广播
net-id	全 0	X	X	具有 net-id 的所有主机的网段
127	非全 0 或全 1 的任何数	√	√	用于本地软件环回测试



IP 地址的一些重要特点

(1) IP 地址是一种分等级的地址结构。分两个等级的好处是：

- **第一**，IP 地址管理机构在分配 IP 地址时只分配网络号，而剩下的主机号则由得到该网络号的单位自行分配。这样就方便了 IP 地址的管理。
- **第二**，路由器仅根据目的主机所连接的网络号来转发分组（而不考虑目的主机号），这样就可以使路由表中的项目数大幅度减少，从而减小了路由表所占的存储空间。



IP 地址的一些重要特点

(2) 实际上 IP 地址是标志一个主机（或路由器）和一条链路的接口。

- 当一个主机同时连接到两个网络上时，该主机就必须同时具有两个相应的 IP 地址，其网络号 net-id 必须是不同的。这种主机称为**多归属主机** (multihomed host)。
- 由于一个路由器至少应当连接到两个网络（这样它才能将 IP 数据报从一个网络转发到另一个网络），因此**一个路由器至少应当有两个不同的 IP 地址。**



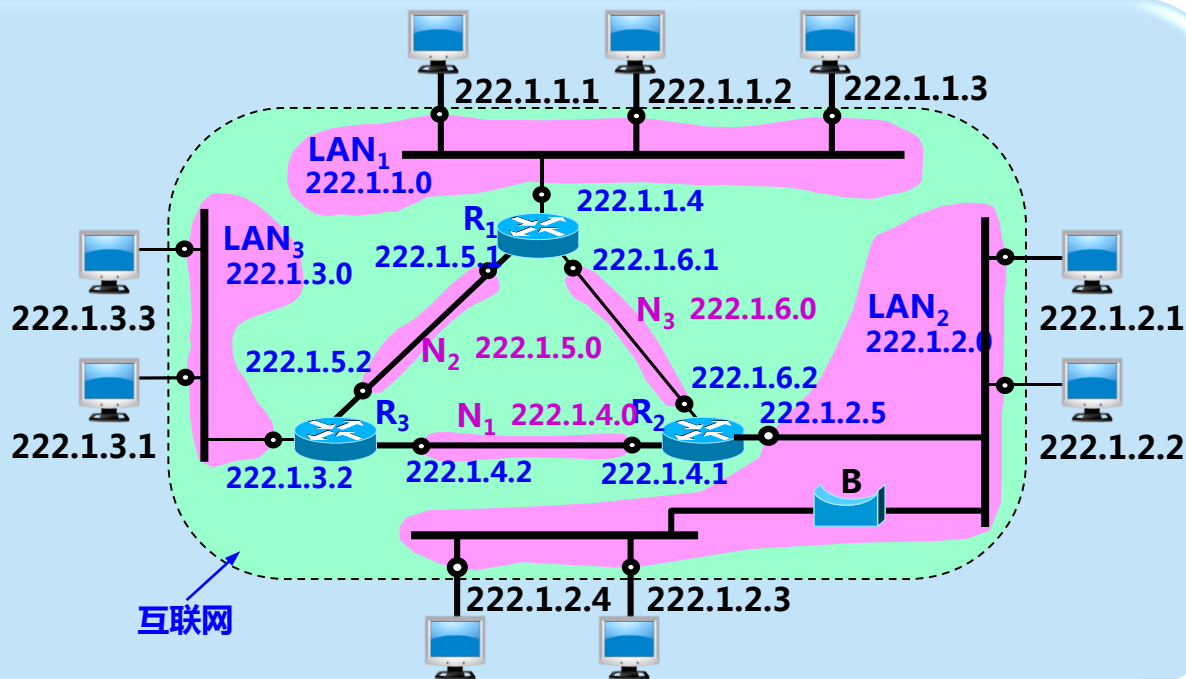
IP 地址的一些重要特点

(3) 用转发器或网桥连接起来的若干个局域网仍为一个网络，因此这些局域网都具有同样的网络号 net-id。

(4) 所有分配到网络号 net-id 的网络，无论是范围很小的局域网，还是可能覆盖很大地理范围的广域网，都是平等的。



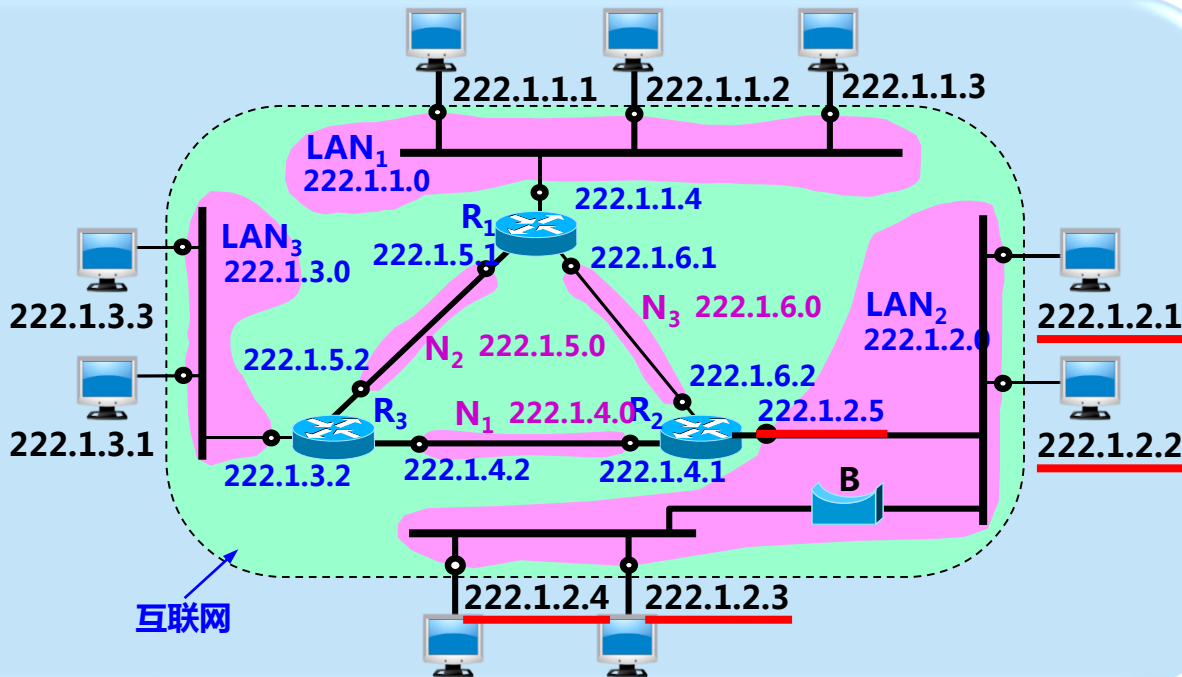
互联网中的 IP 地址





互联网中的 IP 地址

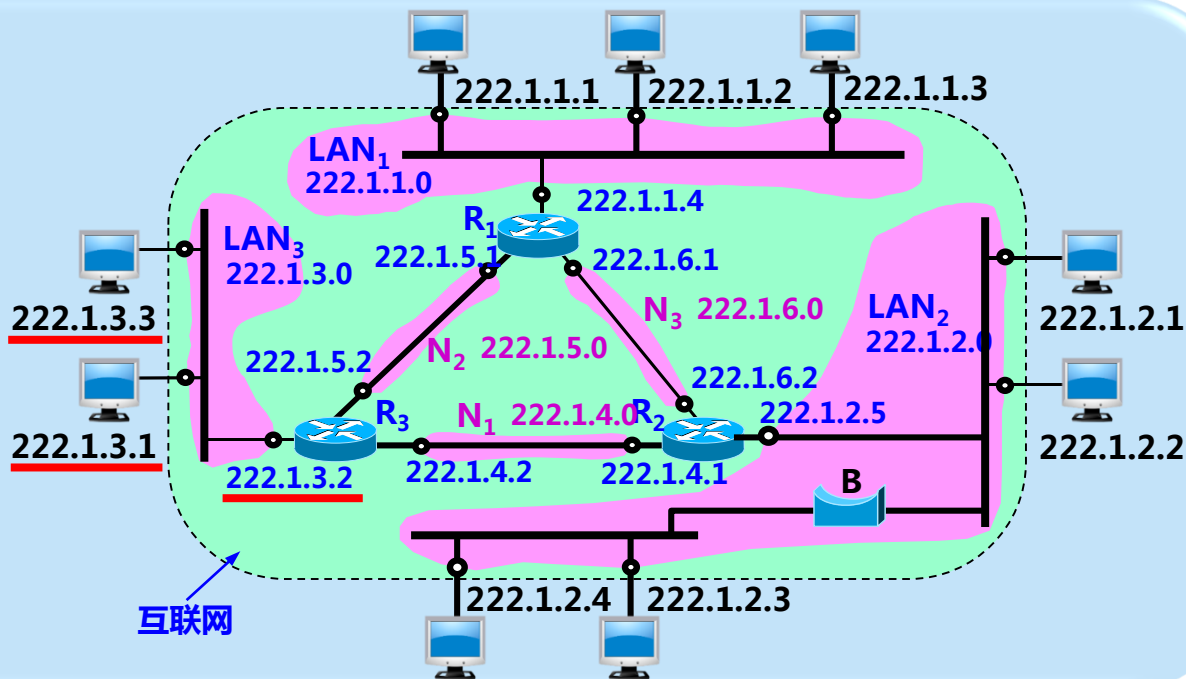
在同一个局域网上的
主机或路由器的
IP 地址中的网络号必
须是一样的。
图中的网络号就是 IP
地址中的 net-id。





互联网中的 IP 地址

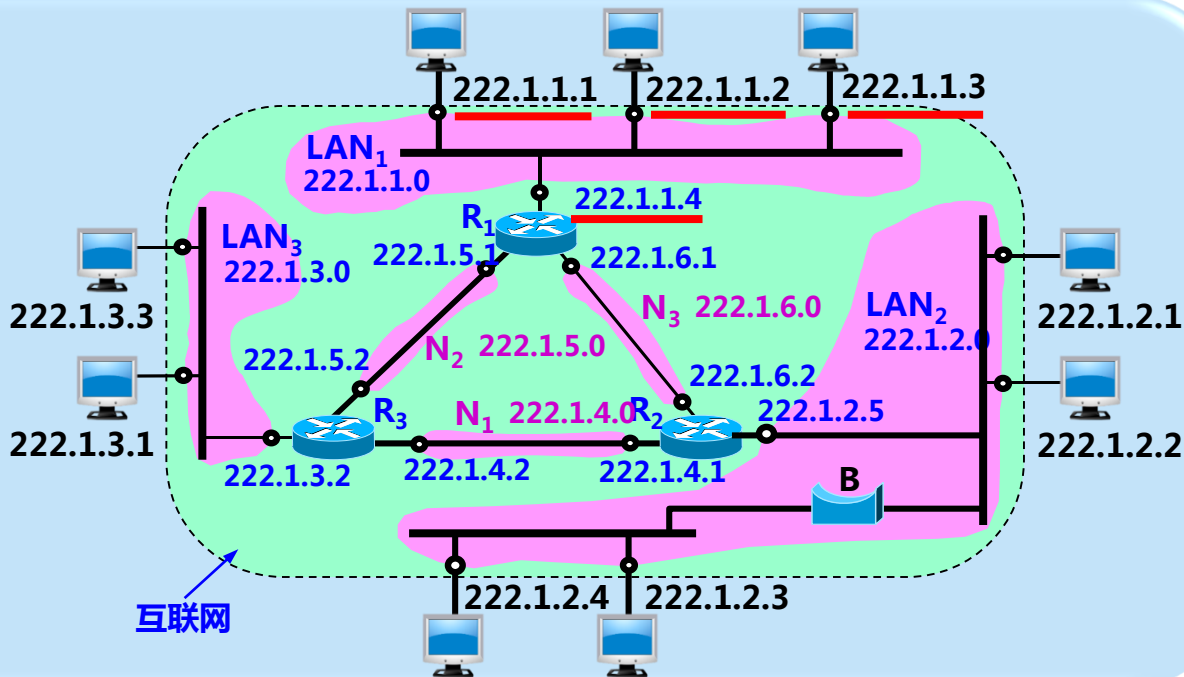
在同一个局域网上的
主机或路由器的
IP 地址中的网络号必
须是一样的。
图中的网络号就是 IP
地址中的 net-id。





互联网中的 IP 地址

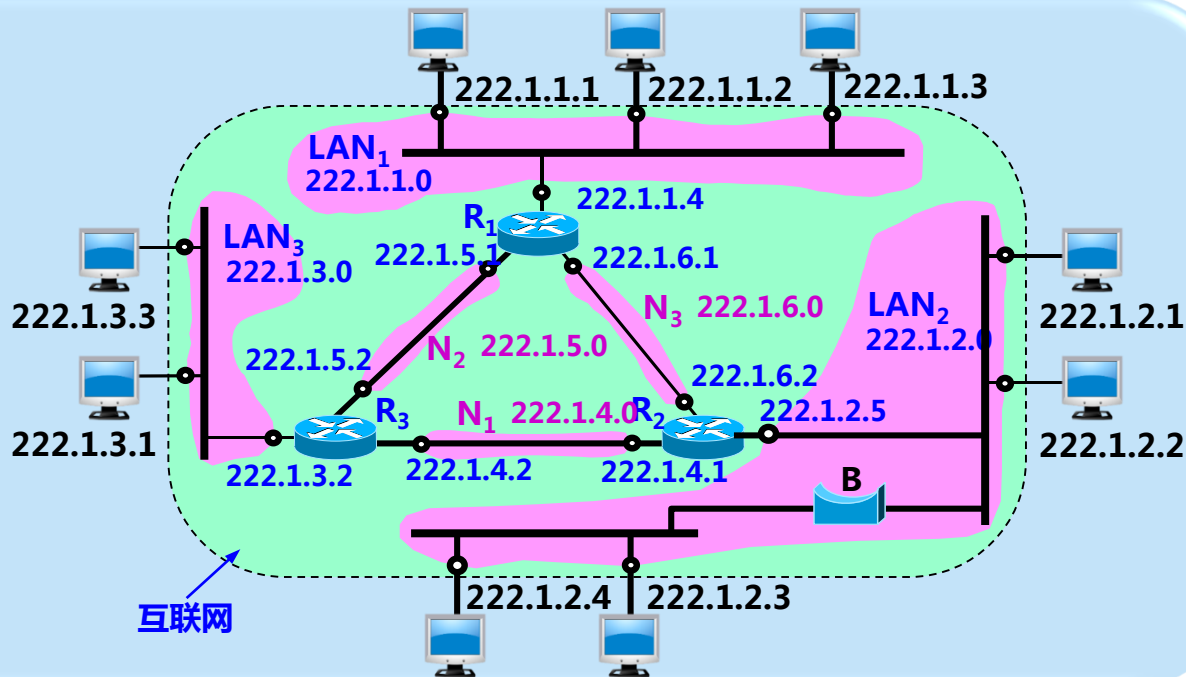
在同一个局域网上的
主机或路由器的
IP 地址中的网络号必
须是一样的。
图中的网络号就是 IP
地址中的 net-id。





互联网中的 IP 地址

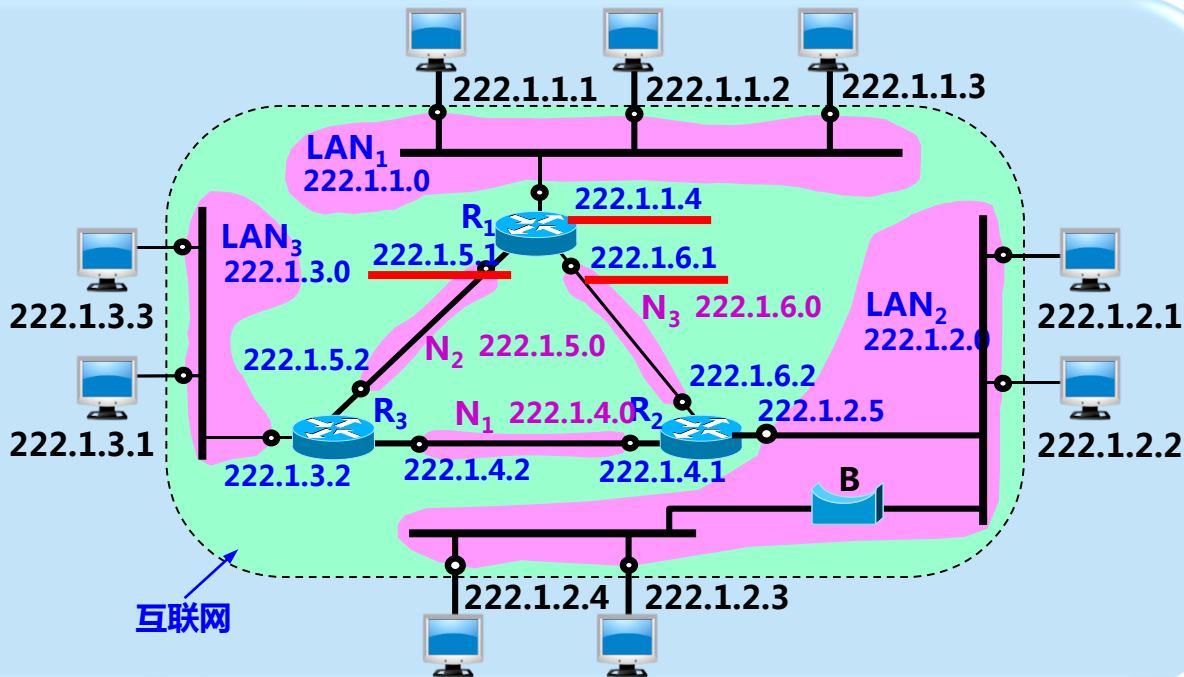
在同一个局域网上的
主机或路由器的
IP 地址中的网络号必
须是一样的。
图中的网络号就是 IP
地址中的 net-id。





互联网中的 IP 地址

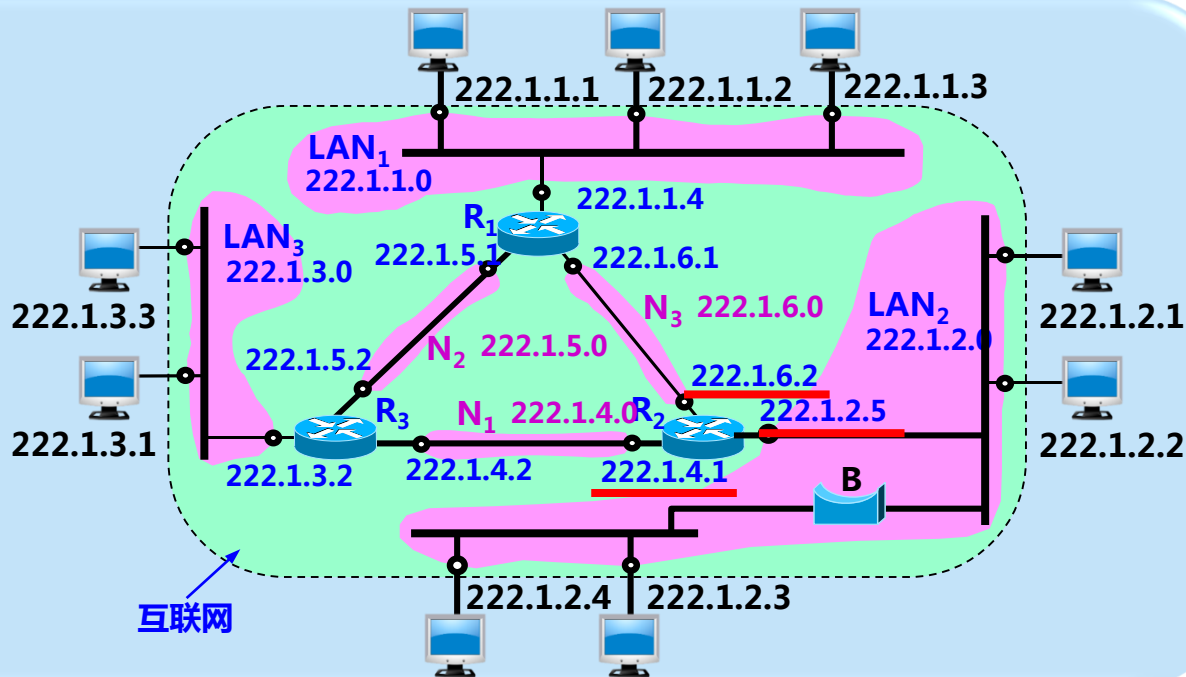
路由器总是具有两个或两个以上的IP地址。
路由器的每一个接口都有一个不同网络号的IP地址。





互联网中的 IP 地址

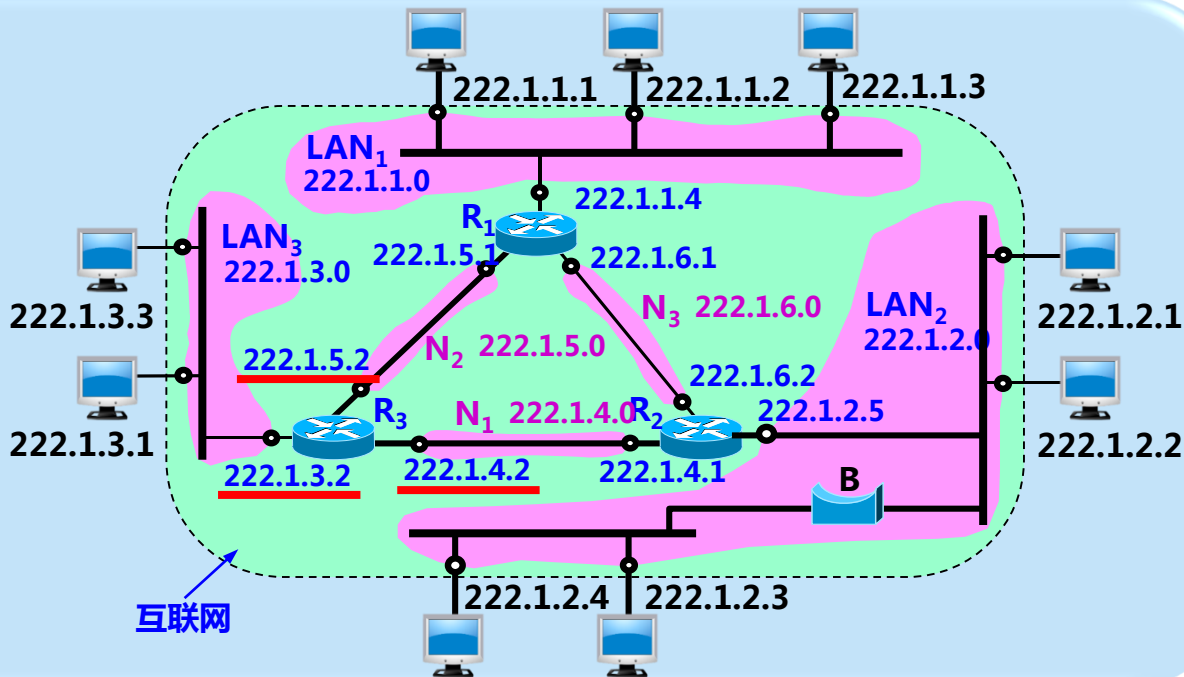
路由器总是具有两个或两个以上的IP地址。
路由器的每一个接口都有一个不同网络号的IP地址。





互联网中的 IP 地址

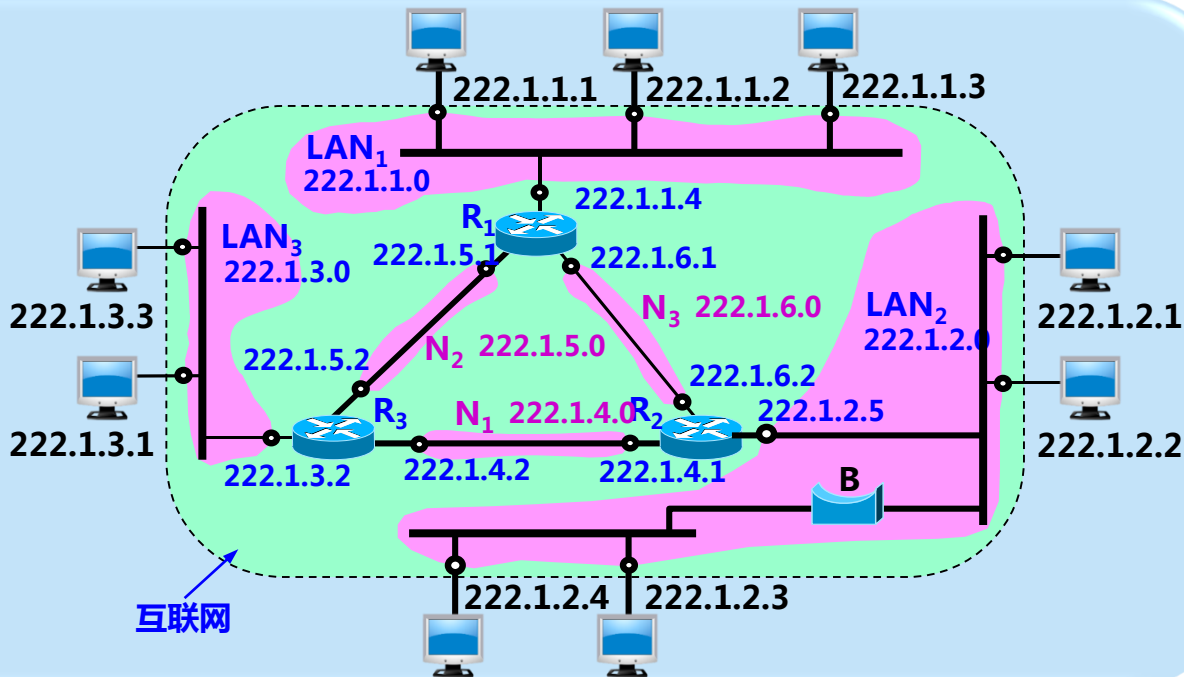
路由器总是具有两个或两个以上的IP地址。
路由器的每一个接口都有一个不同网络号的IP地址。





互联网中的 IP 地址

两个路由器直接相连的接口处，可指明也可不指明IP地址。如指明IP地址，则这一段连线就构成了一种只包含一段线路的特殊“网络”。现在常不指明IP地址。





4.3

划分子网和 构造超网

4.3.1

划分子网

4.3.2

使用子网时分组的转发

4.3.3

无分类编址 CIDR (构造超网)



4.3.1 划分子网

1. 从两级 IP 地址到三级 IP 地址

在 ARPANET 的早期，IP 地址的设计确实不够合理：

- (1) IP 地址空间的利用率有时很低。
- (2) 给每一个物理网络分配一个网络号会使路由表变得太大因而使网络性能变坏。
- (3) 两级的 IP 地址不够灵活。



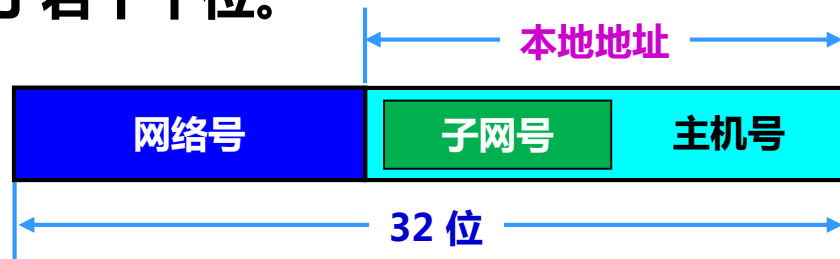
三级 IP 地址

- 从 1985 年起在 IP 地址中又增加了一个“**子网号字段**”，使两级的 IP 地址变成**为三级的 IP 地址**。
- 这种做法叫做**划分子网** (subnetting) 。
- 划分子网已成为互联网的正式标准协议。



划分子网的基本思路

- 划分子网纯属一个**单位内部的事情**。单位对外仍然表现为没有划分子网的网络。
- 从主机号**借用**若干个位作为**子网号 subnet-id**，而主机号 host-id 也就相应减少了若干个位。



$$\text{IP地址} ::= \{ \langle \text{网络号} \rangle, \langle \text{子网号} \rangle, \langle \text{主机号} \rangle \} \quad (4-2)$$

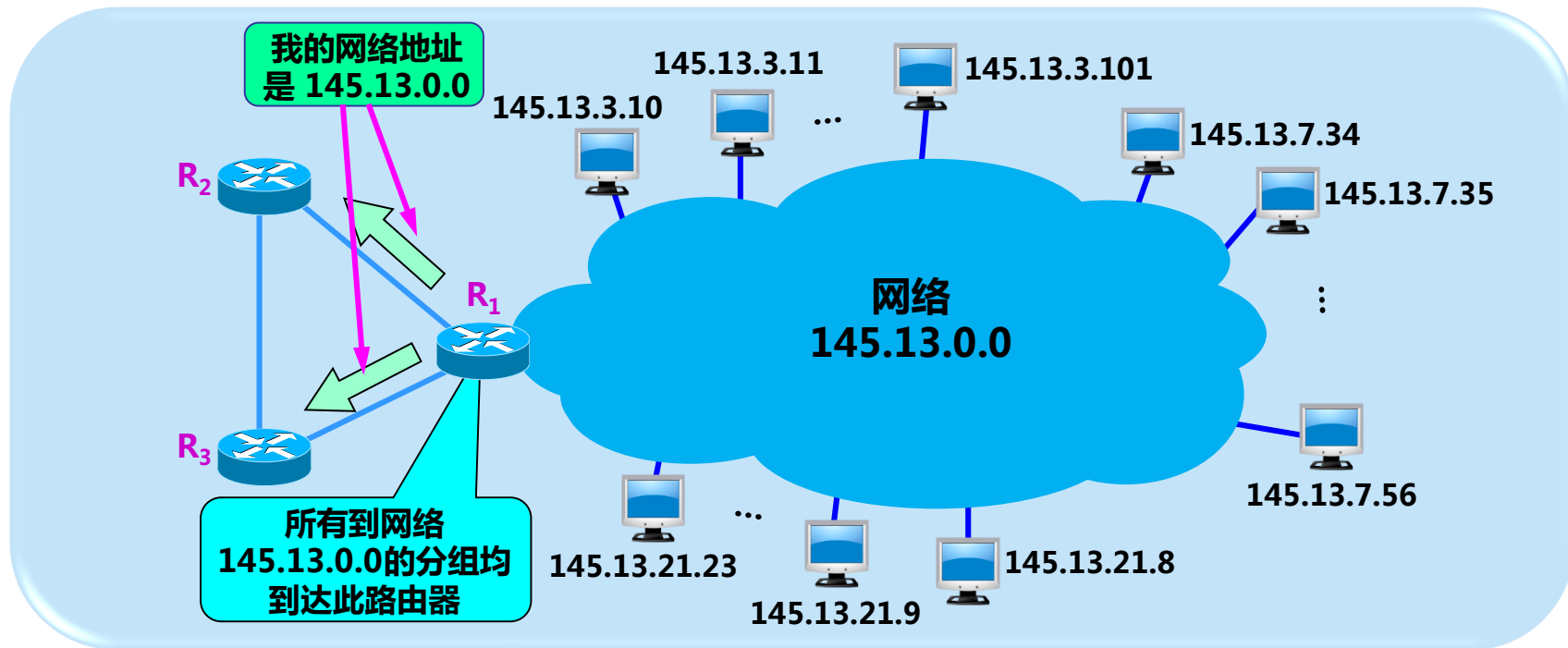


划分子网的基本思路（续）

- 凡是从其他网络发送给本单位某个主机的 IP 数据报，仍然是根据 IP 数据报的**目的网络号 net-id**，先找到连接在**本单位网络上的路由器**。
- 然后**此路由器**在收到 IP 数据报后，再按**目的网络号 net-id** 和**子网号 subnet-id** 找到目的子网。
- 最后就将 IP 数据报直接交付目的主机。

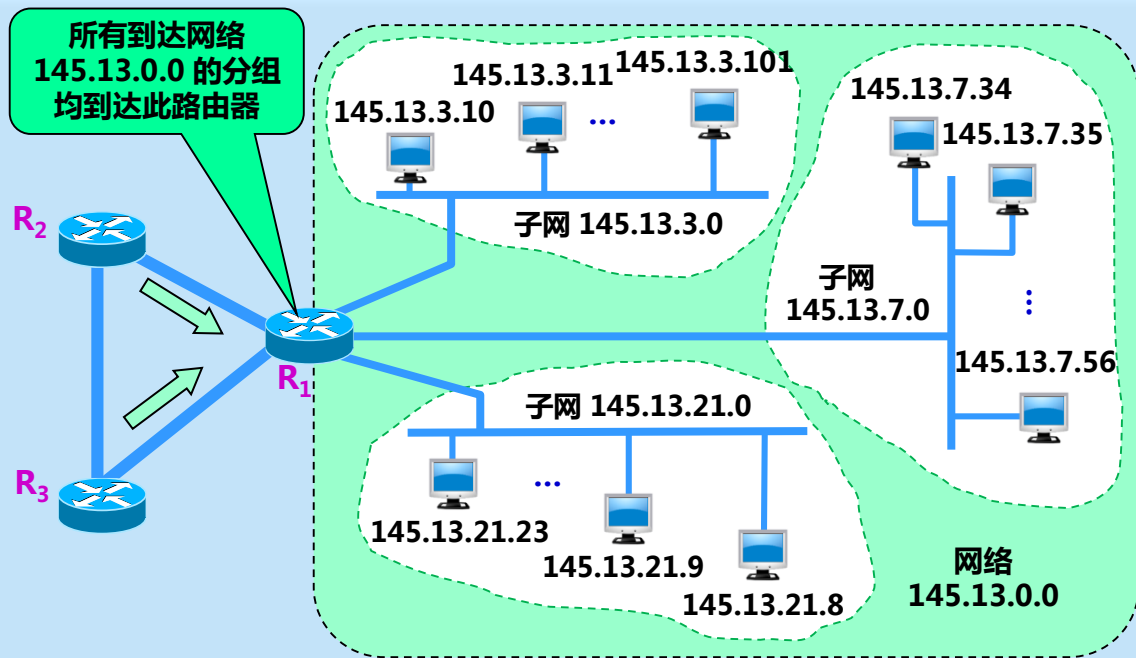


一个未划分子网的 B 类网络145.13.0.0





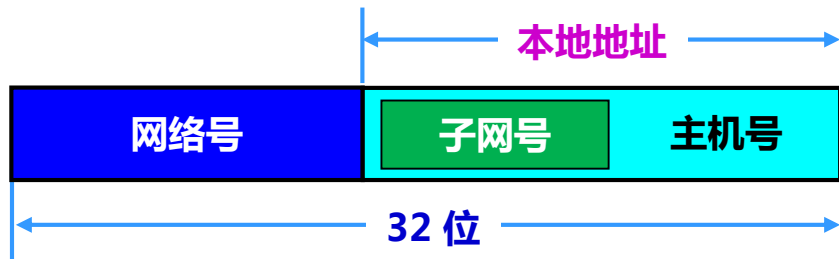
划分为三个子网后对外仍是一个网络





划分子网后变成了三级结构

- 当没有划分子网时，IP 地址是两级结构。
- 划分子网后 IP 地址就变成了三级结构。
- 划分子网只是把 IP 地址的主机号 host-id 这部分进行再划分，而**不**改变 IP 地址原来的网络号 net-id。





划分子网后变成了三级结构

- **优点**

1. 减少了 IP 地址的浪费
2. 使网络的组织更加灵活
3. 更便于维护和管理

- **划分子网纯属一个单位内部的事情，对外部网络透明，对外仍然表现为没有划分子网的一个网络。**



2. 子网掩码

- 从一个 IP 数据报的首部并**无法判断**源主机或目的主机所连接的网络是否进行了子网划分。
- 使用**子网掩码** (subnet mask) 可以找出 IP 地址中的子网部分。

规则：

- 子网掩码长度 = 32 位
- 子网掩码左边部分的一连串 1，对应于网络号和子网号
- 子网掩码右边部分的一连串 0，对应于主机号



IP 地址的各字段和子网掩码





(IP 地址) AND (子网掩码) = 网络地址

两级 IP 地址

网络号	主机号
-----	-----

三级 IP 地址

网络号	子网号	主机号
-----	-----	-----

逐位进行 AND 运算

三级 IP 地址
的子网掩码

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------	-----------------	-----------------

子网的
网络地址

网络号	子网号	0
-----	-----	---



默认子网掩码

A 类 地 址	网络地址	网络号	主机号为全 0
	默认子网掩码 255.0.0.0	1 1 1 1 1 1 1 1 0	
B 类 地 址	网络地址	网络号	主机号为全 0
	默认子网掩码 255.255.0.0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
C 类 地 址	网络地址	网络号	主机号为全 0
	默认子网掩码 255.255.255.0	1 0 0 0 0 0 0 0 0	



子网掩码是一个重要属性

- 子网掩码是一个网络或一个子网的重要属性。
- 路由器在和相邻路由器交换路由信息时，必须把自己所在网络（或子网）的子网掩码告诉相邻路由器。
- 路由器的路由表中的每一个项目，除了要给出目的网络地址外，还必须同时给出该网络的子网掩码。
- 若一个路由器连接在两个子网上，就拥有两个网络地址和两个子网掩码。



子网划分方法

- 有**固定长度子网**和**变长子网**两种子网划分方法。
- 在采用**固定长度子网**时，所划分的所有子网的子网掩码都是相同的。
- 虽然根据已成为互联网标准协议的 RFC 950 文档，子网号不能为**全 1**或**全 0**，但随着无分类域间路由选择 CIDR 的广泛使用，现在全 1 和全 0 的子网号也可以使用了，但一定要谨慎使用，确认你的路由器所用的路由选择软件是否支持全 0 或全 1 的子网号这种较新的用法。
- **划分子网增加了灵活性，但却减少了能够连接在网络上的主机总数。**



B 类地址的子网划分选择 (使用固定长度子网)

子网号的位数	子网掩码	子网数	每个子网的主机数
2	255.255.192.0	2	16382
3	255.255.224.0	6	8190
4	255.255.240.0	14	4094
5	255.255.248.0	30	2046
6	255.255.252.0	62	1022
7	255.255.254.0	126	510
8	255.255.255.0	254	254
9	255.255.255.128	510	126
10	255.255.255.192	1022	62
11	255.255.255.224	2046	30
12	255.255.255.240	4094	14
13	255.255.255.248	8190	6
14	255.255.255.252	16382	2

表中的“子网号的位数”中没有 0, 1, 15 和 16 这四种情况，因为这没有意义。



【例4-2】 已知 IP 地址是 141.14.72.24，子网掩码是 255.255.224.0。试求网络地址。

(a) 点分十进制表示的 IP 地址

141	.	14	.	72	.	24
-----	---	----	---	----	---	----

(b) IP 地址的第 3 字节是二进制

141	.	14	.	0 1 0 0 1 0 0 0	.	24
-----	---	----	---	-----------------	---	----

(c) 子网掩码是 255.255.192.0

1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

(d) IP 地址与子网掩码逐位相与

141	.	14	.	0 1	0 0 0 0 0 0	.	0
-----	---	----	---	-----	-------------	---	---

(e) 网络地址（点分十进制表示）

141	.	14	.	64	.	0
-----	---	----	---	----	---	---



【例4-3】 上例中，若子网掩码改为 255.255.224.0，试求网络地址，讨论所得结果。

(a) 点分十进制表示的 IP 地址

141	.	14	.	72	.	24
-----	---	----	---	----	---	----

(b) IP 地址的第 3 字节是二进制

141	.	14	.	0 1 0 0 1 0 0 0	.	24
-----	---	----	---	-----------------	---	----

(c) 子网掩码是 255.255.224.0

1 1 1 1 1 1 1 1	.	1 1 1 1 1 1 1 1	.	1 1 1 0 0 0 0 0	.	0 0 0 0 0 0 0 0
-----------------	---	-----------------	---	-----------------	---	-----------------

(d) IP 地址与子网掩码逐位相与

141	.	14	.	0 1 0	.	0 0 0 0 0 . 0
-----	---	----	---	-------	---	---------------

(e) 网络地址（点分十进制表示）

141	.	14	.	64	.	0
-----	---	----	---	----	---	---

**不同的子网掩码得出相同的网络地址。
但不同的掩码的效果是不同的。**



二进制与十进制转换

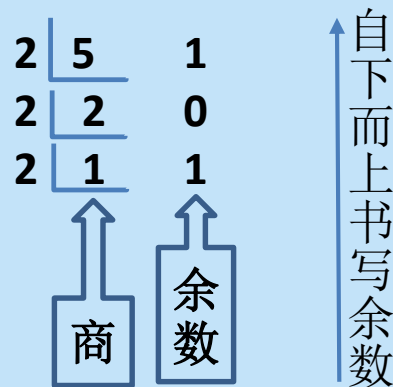
二进制转十进制

1 0 0 1 1 0 0 1
 2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0

$$2^7 + 2^4 + 2^3 + 2^0 = 153$$

十进制转二进制

5的二进制位101



【例4-4】 Determine the type of each IP address in the following table:

Subnet mask IP address	255.255.240.0	255.255.255.224
132.21.199.0		
132.21.199.255		
132.21.192.0		
132.21.192.255		

TYPE:

- I. network address $(192)_2 = 11000000$
- II. broadcast address $(199)_2 = 11000111$
- III. specific address $(224)_2 = 11100000$

【例4-4】 Determine the type of each IP address in the following table:

Subnet mask IP address	255.255.240.0	255.255.255.224
132.21.199.0	III	I
132.21.199.255		
132.21.192.0		
132.21.192.255		

TYPE:

- I. network address $(192)_2 = 11000000$
- II. broadcast address $(199)_2 = 11000111$
- III. specific address $(224)_2 = 11100000$



【例4-4】 Determine the type of each IP address in the following table:

Subnet mask IP address	255.255.240.0	255.255.255.224
132.21.199.0	Ⅲ	I
132.21.199.255	Ⅲ	Ⅱ
132.21.192.0		
132.21.192.255		

TYPE:

- I. network address $(192)_2 = 11000000$
- II. broadcast address $(199)_2 = 11000111$
- III. specific address $(224)_2 = 11100000$



【例4-4】 Determine the type of each IP address in the following table:

Subnet mask IP address	255.255.240.0	255.255.255.224
132.21.199.0	Ⅲ	I
132.21.199.255	Ⅲ	Ⅱ
132.21.192.0	I	I
132.21.192.255		

TYPE:

- I. network address $(192)_2 = 11000000$
- II. broadcast address $(199)_2 = 11000111$
- III. specific address $(224)_2 = 11100000$



【例4-4】 Determine the type of each IP address in the following table:

Subnet mask IP address	255.255.240.0	255.255.255.224
132.21.199.0	Ⅲ	I
132.21.199.255	Ⅲ	Ⅱ
132.21.192.0	I	I
132.21.192.255	Ⅲ	Ⅱ

TYPE:

- I. network address
- Ⅱ. broadcast address
- Ⅲ. specific address

